

- Q.28 Find the angle between two equal forces of magnitude 300 N each if their resultant is 150N.
- Q.29 Define force and state its effects.
- Q.30 Define mechanical advantage and Velocity ratio.
- Q.31 Explain 3rd system of pulleys with diagram.
- Q.32 Write the methods of reducing friction.
- Q.33 Derive the expression to find M.A, V.R and efficiency of simple screw jack.
- Q.34 Give the classification of lever.
- Q.35 What is the law of machine? Derive the relation for the same.

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

- Q.36 Two forces of 40N and 60N act at a point with an angle of 60° between them. Find the resultant force and its direction with respect to the 60N force.
- Q.37 Explain first system of pulleys and derive the expression for its mechanical advantage and velocity ratio.
- Q.38 Find the centroid of T section of top flange 100 x20 mm and web 150 x 20mm.

No. of Printed Pages : 8

120026/030026

Roll No.

2nd Sem / Agri, Auto, Chem, P & P. Civil, Mech, T & D, Plastic, Prod, Mechatronics, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Pack Tech, Printing Tech, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg, Fab. Tech, AME

Subject:- Applied Mechanics

Time : 3Hrs.

M.M. : 100

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (10x1=10)

- Q.1 The weight of a body is represented by which of the following expression:
- a) $W=mg$ b) $W=m/g$
 c) $W=W-mg$ d) None of these
- Q.2 The unit of coefficient of friction in S.I unit is
- a) N b) N-m
 c) unit less d) N/m
- Q.3 Law of Ideal Machine is given by
- a) $P=m W+C$ b) $P=m W -C$
 c) $P=mW$ d) $P=C$
- Q.4 An ideal machine is one whose efficiency is
- a) Between 60-70% b) Between 70-80%
 c) Between 80-90% d) 100%

- Q.5 A pair of scissors is an example of the lever of
 a) First order b) Second order
 c) Third order d) None of these
- Q.6 Concurrent forces
 a) act at a point on a body
 b) act at different point on a body
 c) act outside by body
 d) are imaginary forces
- Q.7 Force of friction depends on the
 a) Area of contact
 b) direction of normal force
 c) shape of the body
 d) Normal reaction
- Q.8 The centre of gravity of a right circular cone lies on its axis at a distance of _____ from base
 a) $h/4$ b) $h/3$
 c) $3h/4$ d) $3h/5$
- Q.9 Lami's theorem can be applied when the body is
 a) Vibrating b) Moving
 c) Rotating d) In equilibrium
- Q.10 The algebraic sum of the forces forming couple about any point in their plane is
 a) Equal to moment of the couple
 b) constant
 c) both of above are correct
 d) both of above are wrong

SECTION-B

Note: Objective type questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

- Q.11 Define Dynamics.
- Q.12 The forces whose line of action is same are known as _____
- Q.13 Define simple machine.
- Q.14 Sliding Friction is always _____ then the rolling friction.
- Q.15 Point through which the whole area of a plane figure is assumed to act is known as _____
- Q.16 Define Angular displacement.
- Q.17 Define the torsion.
- Q.18 Define the velocity ratio.
- Q.19 Define angle of twist.
- Q.20 State law of moment.

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

- Q.21 State characteristics of force.
- Q.22 State law of parallelogram of force.
- Q.23 Define coefficient of friction and Angle of repose.
- Q.24 Define centroid and center of gravity.
- Q.25 State Lami's theorem.
- Q.26 State ideal machine and write its any two characteristics.
- Q.27 State varignon's theorem of moment.

- परिणामी 150 N है, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
- प्र.29 बल को परिभाषित कीजिए और इसके प्रभाव लिखिए।
- प्र.30 यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात की परिभाषा दीजिए।
- प्र.31 तीसरी पुली प्रणाली को चित्र सहित समझाइए।
- प्र.32 घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए।
- प्र.33 साधारण स्क्रू जैक का M.A., V.R. एवं दक्षता ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
- प्र.34 उत्तोलकों का वर्गीकरण कीजिए।
- प्र.35 मशीन का नियम क्या है? इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

भाग - घ

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x10=20)
- प्र.36 दो बल 40 N तथा 60 N किसी बिंदु पर 60° के कोण पर कार्य कर रहे हैं। परिणामी बल तथा उसका 60 N बल के सापेक्ष दिशा कोण ज्ञात कीजिए।
- प्र.37 प्रथम पुली प्रणाली को समझाइए तथा इसका यांत्रिक लाभ (M.A.) और वेग अनुपात (V.R.) ज्ञात कीजिए।
- प्र.38 100×20 mm शीर्ष फ्लैज तथा 150×20 mm वेब वाली T-सेक्शन का सेंटरॉइड ज्ञात कीजिए।

No. of Printed Pages : 8

120026/030026

Roll No.

2nd Sem / Agri, Auto, Chem, P & P. Civil, Mech, T & D, Plastic, Prod, Mechatronics, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Pack Tech, Printing Tech, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg, Fab. Tech, AME

Subject:- Applied Mechanics

Time : 3Hrs.

M.M. : 100

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

- प्र.1 किसी पिंड के भार को निम्न में से किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है:
- क) $W = mg$ ख) $W = m/g$
- ग) $W = W - mg$ घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र.2 घर्षण के गुणांक की एस.आई. इकाई होती है:
- क) N ख) N-m
- ग) ईकाईरहित घ) N/m
- प्र.3 आदर्श मशीन का नियम इस प्रकार दिया गया है:
- क) $P = mW + C$ ख) $P = mW - C$
- ग) $P = mW$ घ) $P = C$
- प्र.4 आदर्श मशीन की दक्षता होती है:
- क) 60-70% के बीच ख) 70-80% के बीच
- ग) 80-90% के बीच घ) 100%

- प्र.5 कैंची किस क्रम के उत्तोलक का उदाहरण है:
 क) प्रथम क्रम ख) द्वितीय क्रम
 ग) तृतीय क्रम घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.6 समवर्ती बल:
 क) किसी एक बिंदु पर कार्य करते हैं
 ख) विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं
 ग) शरीर के बाहर कार्य करते हैं
 घ) काल्पनिक बल होते हैं
- प्र.7 घर्षण बल निर्भर करता है:
 क) संपर्क क्षेत्रफल पर
 ख) अभिलंब बल की दिशा पर
 ग) वस्तु के आकार पर घ) अभिलंब अभिक्रिया पर
- प्र.8 एक समवृत्त शंकु का गुरुत्व केंद्र अक्ष पर _____ दूरी पर स्थित होता है:
 क) $h/4$ ख) $h/3$
 ग) $3h/4$ घ) $3h/5$
- प्र.9 लेमी का प्रमेय तब लागू होता है जब पिंड:
 क) दोलन कर रहा हो ख) गति कर रहा हो
 ग) घूर्णन कर रहा हो घ) संतुलन में हो
- प्र.10 किसी युग्म को बनाने वाले बलों का बीजीय योगफल उनके तल में किसी भी बिंदु के सापेक्ष होता है:
 क) युग्म के आघूर्ण के बराबर
 ख) नियत
 ग) उपरोक्त दोनों सही हैं
 घ) उपरोक्त दोनों गलत हैं

(6)

120026/030026

भाग - ख

- नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)
- प्र.11 गतिज की परिभाषा लिखिए।
- प्र.12 वे बल जिनकी क्रिया की रेखा समान होती है, उन्हें _____ कहते हैं।
- प्र.13 सरल मशीन की परिभाषा लिखिए।
- प्र.14 स्लाइडिंग घर्षण हमेशा _____ रोलिंग घर्षण से होता है।
- प्र.15 वह बिंदु जिसके माध्यम से किसी तल आकृति का सम्पूर्ण क्षेत्रफल माना जाता है, _____ कहलाता है।
- प्र.16 कोणीय विस्थापन की परिभाषा लिखिए।
- प्र.17 टॉर्शन की परिभाषा लिखिए।
- प्र.18 वेग अनुपात की परिभाषा लिखिए।
- प्र.19 कोणीय मोड़ की परिभाषा लिखिए।
- प्र.20 आघूर्ण का नियम लिखिए।

भाग - ग

- नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में से किन्हीं 12 प्रश्नों को हल कीजिए। (12x5=60)
- प्र.21 बल के गुणधर्म लिखिए।
- प्र.22 बलों के समान्तर चतुर्भुज के नियम को लिखिए।
- प्र.23 घर्षण गुणांक और अवसादन कोण की परिभाषा दीजिए।
- प्र.24 सेंटरॉइड और गुरुत्व केंद्र की परिभाषा दीजिए।
- प्र.25 लेमी के प्रमेय को लिखिए।
- प्र.26 आदर्श मशीन को परिभाषित कीजिए और इसके दो गुण लिखिए।
- प्र.27 वरिगनन का आघूर्ण प्रमेय लिखिए।
- प्र.28 यदि दो समान बलों का मान 300 N प्रत्येक है और उनका

(7)

120026/030026